

```
void setup() {
  // Codi d'inicialització
}
```

L'ORDRE · SINTAXI

**L'EXPLICACIÓ**

És la primera funció que executa la placa Arduino just en encendre's o prémer el botó de Reset. **S'executa una única vegada.**

**Ús principal** Configurar pins amb pinMode(), iniciar el Monitor Sèrie o sensors.

## &lt;/&gt; EXEMPLE PRÀCTIC EXPRÉS:

```
void setup() {
  pinMode(13, OUTPUT); // LED integrat com a sortida
}
```

**Consell Robòtica:** Tot programa d'Arduino necessita obligatòriament la funció setup(), encara que estigui buida.

✂ RETALLAR

```
void loop() {
  // Codi repetitiu
}
```

L'ORDRE · SINTAXI

**L'EXPLICACIÓ**

És el cor del programa. Un cop finalitza el setup(), tot el codi de dins del **loop() es repeteix infinitament** una i altra vegada.

**Ús principal** Llegir sensors continuament, prendre decisions i controlar actuadors.

## &lt;/&gt; EXEMPLE PRÀCTIC EXPRÉS:

```
void loop() {
  digitalWrite(13, HIGH);
  delay(1000);
}
```

**Consell Robòtica:** El loop() s'executa milers de vegades per segon llevat que usem pauses com delay().

✂ RETALLAR

```
// Comentari de línia
/* Comentari de
múltiples línies */
```

L'ORDRE · SINTAXI

**L'EXPLICACIÓ**

Línies de text que el microcontrolador **ignora per complet**. Serveixen perquè el programador expliqui què fa cada part del codi.

// Comenta només la línia actual fins al final de la línia.

/\* ... \*/ Comenta blocs sencers de diverses línies de codi.

## &lt;/&gt; EXEMPLE PRÀCTIC EXPRÉS:

```
// Activem el motor d'avançament
digitalWrite(8, HIGH);
```

**Consell Robòtica:** Utilitza comentaris per provar de desactivar línies de codi quan estiguis buscant errors (debug).

✂ RETALLAR

```
#include <Llibreria.h>
```

L'ORDRE · SINTAXI

**L'EXPLICACIÓ**

Permet carregar conjunts de funcions especials preparades per controlar components complexos com servomotors, pantalles LCD o sensors I2C.

Nom del fitxer de la llibreria entre claudàtors angulars o cometes.

## &lt;/&gt; EXEMPLE PRÀCTIC EXPRÉS:

```
#include
Servo meuServo; // Objecte servo
```

**Consell Robòtica:** ATENCIÓ: La directiva #include no porta punt i coma (;) al final!

✂ RETALLAR

**pinMode(pin, MODO);**

L'ORDRE · SINTAXI

**L'EXPLICACIÓ**

Indica a l'Arduino UNO si un pin digital concret funcionarà com a **entrada (llegir)** o com a **sortida (enviar voltatge)**.

**pin** Número de pin de l'Arduino UNO (ex: 2..13 o A0..A5).

**MODO** INPUT (entrada), OUTPUT (sortida) o INPUT\_PULLUP (resistència interna).

**</> EXEMPLE PRÀCTIC EXPRÉS:**

```
void setup() {
  pinMode(9, OUTPUT); // Pin 9 per al LED
  pinMode(2, INPUT);  // Pin 2 per al botó
}
```

**Consell Robòtica:** Sempre s'ha de configurar al setup() abans d'utilitzar digitalWrite o digitalRead.

✂ RETALLAR

**digitalWrite(pin, ESTAT);**

L'ORDRE · SINTAXI

**L'EXPLICACIÓ**

Envia 5 Volts o 0 Volts per un pin prèviament configurat com a OUTPUT. Permet encendre/apagar LEDs, relés, bronzidors o motors.

**pin** Número del pin digital de sortida.

**ESTAT** HIGH (actiu / 5 Volts) o LOW (apagat / 0 Volts).

**</> EXEMPLE PRÀCTIC EXPRÉS:**

```
digitalWrite(13, HIGH); // Encén el LED
delay(500);
digitalWrite(13, LOW);  // Apaga el LED
```

**Consell Robòtica:** HIGH és equivalent a escriure 1 (5V) i LOW és equivalent a 0 (GND).

✂ RETALLAR

**int valor = digitalRead(pin);**

L'ORDRE · SINTAXI

**L'EXPLICACIÓ**

Llegeix l'estat elèctric d'un pin digital configurat com a INPUT. Retorna un valor digital cert/fals segons si hi ha voltatge o no.

**pin** Número de pin on està connectat el polsador, sensor IR o final de cursa.

**Retorn** HIGH (si detecta 5V) o LOW (si està a 0V / GND).

**</> EXEMPLE PRÀCTIC EXPRÉS:**

```
int estatBoto = digitalRead(2);
if (estatBoto == HIGH) {
  digitalWrite(13, HIGH);
}
```

**Consell Robòtica:** Si un polsador no usa resistència Pull-Down o Pull-Up, pot donar falses lectures (efecte antena flotant).

✂ RETALLAR

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| HIGH  | LOW                   |
| INPUT | OUTPUT   INPUT_PULLUP |

L'ORDRE · SINTAXI

**L'EXPLICACIÓ**

Són paraules reservades del llenguatge Arduino que faciliten la comprensió del codi representant estats lògics i de configuració.

**HIGH / LOW** Nivell alt (5V / cert) o nivell baix (0V / fals).

**INPUT\_PULLUP** Activa la resistència interna de 20kΩ cap a 5V (ideal per a polsadors a GND).

**</> EXEMPLE PRÀCTIC EXPRÉS:**

```
pinMode(2, INPUT_PULLUP);
// Amb INPUT_PULLUP, en prémer el botó llegeix LOW!
```

**Consell Robòtica:** Sempre s'escriuen en MAJÚSCULES. Si les escrius en minúscules, el compilador donarà error.

✂ RETALLAR

**int lectura = analogRead(pinA);**

L'ORDRE · SINTAXI

### L'EXPLICACIÓ

Llegeix el voltatge d'un sensor continu en els pins A0 fins a A5. El convertidor analògic-digital (10 bits) transforma de 0..5V a un número de 0 a 1023.

**pinA** Pins analògics d'Arduino UNO: A0, A1, A2, A3, A4 o A5.

**Retorn** Nombre enter entre 0 (0 Volts) i 1023 (5 Volts).

### </> EXEMPLE PRÀCTIC EXPRÉS:

```
int llum = analogRead(A0); // LDR sensor
if (llum < 300) {
  digitalWrite(13, HIGH); // És fosc
}
```

💡 **Consell Robòtica:** Els pins A0–A5 no necessiten pinMode() per ser utilitzats amb analogRead().

✂ RETALLAR

**analogWrite(pinPWM, valor);**

L'ORDRE · SINTAXI

### L'EXPLICACIÓ

Genera una ona digital ràpida (PWM) per simular sortides de voltatge entremig (de 0 a 5V). Permet regular la intensitat d'un LED o la velocitat d'un motor DC.

**pinPWM** Només pins marcats amb ~ a la placa UNO: 3, 5, 6, 9, 10, 11.

**valor** Nombre de 8 bits entre 0 (apagat 0%) i 255 (màxim 100%).

### </> EXEMPLE PRÀCTIC EXPRÉS:

```
analogWrite(9, 128); // LED al 50% de lluentor
analogWrite(9, 255); // LED al 100%
```

💡 **Consell Robòtica:** Si uses analogWrite en un pin sense el símbol ~ només farà HIGH (si > 127) o LOW.

✂ RETALLAR

**map(val, inMin, inMax, outMin, outMax);**

L'ORDRE · SINTAXI

### L'EXPLICACIÓ

Converteix proporcionalment un nombre d'un interval d'entrada a un nou interval de sortida. Imprescindible per adaptar lectures analògiques a servomotors o PWM.

**inMin / inMax** Rang original (ex: de 0 a 1023 al llegir un potenciòmetre).

**outMin / outMax** Rang desitjat (ex: 0 a 180 graus per a un Servomotor o 0..255 per PWM).

### </> EXEMPLE PRÀCTIC EXPRÉS:

```
int pot = analogRead(A0); // 0..1023
int angle = map(pot, 0, 1023, 0, 180);
meuServo.write(angle);
```

💡 **Consell Robòtica:** La funció map utilitza matemàtiques enteres, no genera nombres decimals.

✂ RETALLAR

**constrain(x, a, b);**

L'ORDRE · SINTAXI

### L'EXPLICACIÓ

Assegura que un número es mantingui sempre dins del rang permès [a, b]. Si és menor que 'a', retorna 'a'; si és major que 'b', retorna 'b'.

**x** El valor o variable que volem controlar.

**a / b** Límit inferior (mínim permès) i límit superior (màxim permès).

### </> EXEMPLE PRÀCTIC EXPRÉS:

```
int velocitat = constrain(sensor, 0, 255);
analogWrite(9, velocitat);
```

💡 **Consell Robòtica:** Molt útil per evitar que valors extrems d'un sensor facin malbé un actuator.

✂ RETALLAR

**delay(ms);**

L'ORDRE · SINTAXI

**L'EXPLICACIÓ**

Atura completament el microcontrolador durant el temps especificat en **mil·lisegons** (1 segon = 1000 ms). Durant la pausa, Arduino no fa res més.

**ms** Durada de la pausa en mil·lisegons (ex: 500 = mig segon).

**</> EXEMPLE PRÀCTIC EXPRÉS:**

```
digitalWrite(13, HIGH);
delay(1000); // Espera 1 segon exacte
digitalWrite(13, LOW);
```

**Consell Robòtica:** ALERTA: Un delay() llarg impedeix llegir polsadors o sensors mentre espera (bloqueig).

✂ RETALLAR

**unsigned long t = millis();**

L'ORDRE · SINTAXI

**L'EXPLICACIÓ**

Retorna el nombre de mil·lisegons transcorreguts des que la placa Arduino va arrencar. Permet fer temporitzacions **sense bloquejar el programa**.

**Retorn** Un nombre gran de tipus 'unsigned long' (es reinicia al cap de 49 dies).

**</> EXEMPLE PRÀCTIC EXPRÉS:**

```
unsigned long ara = millis();
if (ara - ultimTemps ≥ 1000) {
    ultimTemps = ara;
    // Executa acció cada segon sense delay!
}
```

**Consell Robòtica:** És la tècnica clau per fer robots multitasca (ex: moure motor mentre llegeixes ultrasons).

✂ RETALLAR

**delayMicroseconds(us);**

L'ORDRE · SINTAXI

**L'EXPLICACIÓ**

Pausa el programa durant un nombre determinat de **microsegons** (1 segon = 1.000.000 µs). Essencial per generar impulsos molt ràpids.

**us** Temps d'espera en microsegons (recomanat entre 2116383 µs).

**</> EXEMPLE PRÀCTIC EXPRÉS:**

```
// Pols Trigger per a sensor ultrasons HC-SR04
digitalWrite(TRIG_PIN, HIGH);
delayMicroseconds(10); // Pols de 10 µs
digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);
```

**Consell Robòtica:** És la funció utilitzada per controlar sensors d'ultrasons o motors pas a pas.

✂ RETALLAR

```
if (condició) {
    // Si és CERT
} else {
    // Si és FALS
}
```

L'ORDRE · SINTAXI

**L'EXPLICACIÓ**

Comprova una condició. Si es compleix (és certa), executa el primer bloc de codi; si no es compleix, executa el bloc dins d'else.

**condició** Comparació lògica (ex: distància < 20 o digitalRead(2) == HIGH).

**</> EXEMPLE PRÀCTIC EXPRÉS:**

```
if (distancia < 15) {
    digitalWrite(BUZZER, HIGH); // Obstacle!
} else {
    digitalWrite(BUZZER, LOW); // Lliure
}
```

**Consell Robòtica:** ALERTA: Per comparar igualtat s'usa doble igual '=='! Un sol '=' és per assignar valor.

✂ RETALLAR

## L'ORDRE · SINTAXI

=   ≠   <   >   ≤   ≥  
 && (I)   || (O)   ! (NO)

## i L'EXPLICACIÓ

Símbols que permeten comparar valors o combinar diverses condicions dins d'un 'if' o un 'while'.

= / ≠ És igual a / És diferent de.

&& / || Lògic (ambdues certes) / O lògic (almenys una certa).

## &lt;/&gt; EXEMPLE PRÀCTIC EXPRÉS:

```
if (llum < 200 && presència == HIGH) {
  // S'encén només si és fosc I hi ha algú
}
```

💡 **Consell Robòtica:** Utilitza parèntesis ( ) per agrupar condicions complexes amb claredat.



## L'ORDRE · SINTAXI

```
for (int i = 0; i < 10; i++) {
  // Repetir 10 cops
}
```

## i L'EXPLICACIÓ

Repeteix un bloc de codi un nombre exacte de vegades utilitzant una variable comptadora que s'incrementa o decrementa a cada volta.

int i = 0 Valor inicial del comptador.

i < 10 Condició de continuïtat (mentre sigui cert, repeteix).

i++ Increment a cada pas (i++ suma 1, i-- resta 1).

## &lt;/&gt; EXEMPLE PRÀCTIC EXPRÉS:

```
// Fer fer un parpelleig ràpid 5 vegades
for (int i = 0; i < 5; i++) {
  digitalWrite(13, HIGH); delay(100);
  digitalWrite(13, LOW); delay(100);
}
```

💡 **Consell Robòtica:** Molt pràctic per escombrar posicions d'un servomotor o recórrer un vector de LEDs.



## L'ORDRE · SINTAXI

```
while (condició) {
  // Repetir mentre sigui cert
}
```

## i L'EXPLICACIÓ

Executa un bloc d'instruccions de manera repetida i continua **mentre la condició sigui vertadera**.

**condició** Expressió que s'evalua abans de cada repetició del bucle.

## &lt;/&gt; EXEMPLE PRÀCTIC EXPRÉS:

```
// Esperar fins que l'usuari premi el botó al pin 2
while (digitalRead(2) == LOW) {
  // No fa res fins a prémer el botó
}
```

💡 **Consell Robòtica:** Assegura't que la condició pugui canviar dins del bucle, o es quedarà penjat en un bucle infinit!



## L'ORDRE · SINTAXI

```
Serial.begin(9600);
```

## i L'EXPLICACIÓ

Obre el port de comunicació USB entre la placa Arduino UNO i l'ordinador perquè puguem veure dades o depurar errors per pantalla.

**9600** Velocitat de transmissió en bauds (bits per segon). 9600 és l'estàndard.

## &lt;/&gt; EXEMPLE PRÀCTIC EXPRÉS:

```
void setup() {
  Serial.begin(9600); // Obrim comunicació
  Serial.println("Robot iniciat!");
}
```

💡 **Consell Robòtica:** Assegura't que la velocitat al desplegable del Monitor Sèrie coincideixi amb el begin().



```
Serial.print(dada);
Serial.println(dada);
```

L'ORDRE · SINTAXI

## i L'EXPLICACIÓ

Envia textos, números o el valor de les variables cap al Monitor Sèrie del PC. **println** afegeix un salt de línia al final (Enter).

**Serial.print** Escriu a continuació a la mateixa línia.  
**Serial.println** Escriu i passa a la línia següent.

## &lt;/&gt; EXEMPLE PRÀCTIC EXPRÉS:

```
int dist = 25;
Serial.print("Distància: ");
Serial.print(dist);
Serial.println(" cm");
```

💡 **Consell Robòtica:** És la millor eina per comprovar si un sensor llegeix correctament a l'aula!

✂ RETALLAR

```
int nomVariable = 125;
```

L'ORDRE · SINTAXI

## i L'EXPLICACIÓ

Emmagatzema nombres enters (sense decimals) de 16 bits. És el tipus de dada més habitual en programació d'Arduino.

**Rang de int** Des de -32.768 fins a 32.767.

**Ús** Comptadors, números de pin, lectures analògiques o temps curts.

## &lt;/&gt; EXEMPLE PRÀCTIC EXPRÉS:

```
int comptador = 0;
comptador = comptador + 1; // Suma 1
```

💡 **Consell Robòtica:** Si necessites nombres molt grans com millis(), utilitza 'unsigned long'.

✂ RETALLAR

```
bool actiu = true;
float temp = 24.5;
```

L'ORDRE · SINTAXI

## i L'EXPLICACIÓ

Tipus de dades especialitzats per a estats lògics i per a dades científiques amb decimals (com sensors de temperatura).

**bool** Només pot valer true (cert / 1) o false (fals / 0).  
**float** Nombre amb punts decimals de precisió (ex: 3.14 o 24.85).

## &lt;/&gt; EXEMPLE PRÀCTIC EXPRÉS:

```
float voltatge = analogRead(A0) * (5.0 / 1023.0);
Serial.println(voltatge);
```

💡 **Consell Robòtica:** Els càlculs amb float són més lents a Arduino UNO; utilitza 'ls només quan calguin decimals.

✂ RETALLAR

```
const int PIN_LED = 13;
```

L'ORDRE · SINTAXI

## i L'EXPLICACIÓ

Declara un valor que **mai canviarà** durant tot el programa. Protegeix el codi d'accidents i fa que sigui molt fàcil modificar pins.

**const** Impedeix que cap instrucció pugui sobre escriure aquesta variable per error.

## &lt;/&gt; EXEMPLE PRÀCTIC EXPRÉS:

```
const int TRIG_PIN = 9;
const int ECHO_PIN = 10;
```

💡 **Consell Robòtica:** És bona pràctica escriure els noms de constants en MAJÚSCULES per distingir-les.

✂ RETALLAR

VCC → 5V | GND → GND  
TRIG → Sortida | ECHO → Entrada

L'ORDRE · SINTAXI

## i L'EXPLICACIÓ

Mesura distàncies sense contacte enviant un pols d'ultrasons per **Trig** i cronometrant el temps fins a rebre l'eco per **Echo**.

**Càlcul cm**  $\text{distancia} = (\text{tempsEcho} / 2) / 29.1$  (velocitat del so a l'aire).

## &lt;/&gt; EXEMPLE PRÀCTIC EXPRÉS:

```
digitalWrite(TRIG, HIGH); delayMicroseconds(10);
digitalWrite(TRIG, LOW);
long t = pulseIn(ECHO, HIGH);
int cm = t / 58;
```

💡 **Consell Robòtica:** El sensor HC-SR04 mesura bé entre 2 cm i 400 cm. Evita superfícies toves que absorbeixin el so.

✂ RETALLAR

pinMode(2, INPUT\_PULLUP);  
int estat = digitalRead(2);

L'ORDRE · SINTAXI

## i L'EXPLICACIÓ

Un botó mecànic que tanca o obre un circuit. Amb la configuració **INPUT\_PULLUP** s'estalvia la resistència externa connectant un pol a GND.

**Lògica inversa** Amb INPUT\_PULLUP: LOW = botó premut, HIGH = botó lliure.

## &lt;/&gt; EXEMPLE PRÀCTIC EXPRÉS:

```
if (digitalRead(2) == LOW) {
  digitalWrite(13, HIGH); // Botó premut!
}
```

💡 **Consell Robòtica:** Si el botó fa salts en prémer-lo (rebot mecànic), afegeix un petit delay(50) antibot.

✂ RETALLAR

VCC → 5V | OUT → Pin Digital  
int moviment = digitalRead(PIN\_PIR);

L'ORDRE · SINTAXI

## i L'EXPLICACIÓ

Detecta la presència i moviment de persones o animals mesurant els canvis en la radiació infraroja tèrmica del seu voltant.

**Retorn OUT** HIGH (5V) quan detecta moviment en el seu radi, LOW quan està quiet.

## &lt;/&gt; EXEMPLE PRÀCTIC EXPRÉS:

```
if (digitalRead(8) == HIGH) {
  Serial.println("Alarma: Moviment detectat!");
}
```

💡 **Consell Robòtica:** Té 2 potenciómetres taronja per ajustar la sensibilitat (distància) i el temps d'activació.

✂ RETALLAR

VCC → 5V | DO → Pin Digital  
int linia = digitalRead(PIN\_IR);

L'ORDRE · SINTAXI

## i L'EXPLICACIÓ

Emet llum infraroja i mesura quanta es reflecteix. Imprescindible en robots segueix-línies per distingir el terra blanc de la línia negra.

**Reflexió** Blanc reflecteix llum (LOW digital o voltatge alt), Negre absorbeix llum.

## &lt;/&gt; EXEMPLE PRÀCTIC EXPRÉS:

```
if (digitalRead(3) == HIGH) {
  // Ha trobat línia negra! Gira el motor
}
```

💡 **Consell Robòtica:** Pots ajustar el cargol del potenciómetre blau del mòdul per calibrar-lo amb la llum de l'aula.

✂ RETALLAR

**int llum = analogRead(A0);**

L'ORDRE · SINTAXI

### L'EXPLICACIÓ

Resistència que varia segons la llum que rep. Muntada en divisor de tensió amb una resistència de 10kΩ, dà lectures de 0 a 1023 a un pin analògic.

**Valors típics** Més llum = valor més alt (ex: > 700), Fosc = valor més baix (ex: < 200).

</> EXEMPLE PRÀCTIC EXPRÉS:

```
int lluentor = analogRead(A0);
if (lluentor < 250) {
  digitalWrite(LED_FAROLA, HIGH); // És de nit
}
```

**Consell Robòtica:** Calibra sempre comprovant els valors al Monitor Sèrie, ja que cada aula té una il·luminació diferent.

✂ RETALLAR

**Extrems → 5V i GND | Centre → A0**  
**int pos = analogRead(A0);**

L'ORDRE · SINTAXI

### L'EXPLICACIÓ

Component manual de 3 pins. Al girar la roda, el pin central varia el voltatge de 0V a 5V proporcionalment, donant un valor exacte entre 0 i 1023.

**Ús principal** Regular velocitat de motors, posició manual de servos o menús LCD.

</> EXEMPLE PRÀCTIC EXPRÉS:

```
int angle = map(analogRead(A0), 0, 1023, 0, 180);
servo.write(angle);
```

**Consell Robòtica:** Si al girar a la dreta el valor disminueix en lloc d'augmentar, intercanvia els cables de 5V i GND.

✂ RETALLAR

**#include <DHT.h>**  
**float temp = dht.readTemperature();**

L'ORDRE · SINTAXI

### L'EXPLICACIÓ

Sensor digital ambiental capaç de mesurar la temperatura en graus Celsius i la humitat relativa (%) amb un sol cable de dades.

**readTemperature()** Retorna un float amb els graus Celsius (ex: 22.5).

**readHumidity()** Retorna el percentatge d'humitat relativa (0 a 100%).

</> EXEMPLE PRÀCTIC EXPRÉS:

```
float t = dht.readTemperature();
Serial.print("Temp: "); Serial.println(t);
```

**Consell Robòtica:** El DHT11 pot trigar fins a 2 segons entre lectura i lectura; no cridis la funció més ràpid.

✂ RETALLAR

**VRX → A0 | VRY → A1 | SW → Pin 2**

L'ORDRE · SINTAXI

### L'EXPLICACIÓ

Combina dos potenciòmetres perpendiculars (eix X i eix Y) que retornen valors de 0 a 1023 (reposant al centre ~512) més un polsador central (SW).

**Centre reposat** Valors aproximats de 500..525 tant a X com a Y.

**Extrems** 0 = Esquerra/Abaix màxim, 1023 = Dreta/Amunt màxim.

</> EXEMPLE PRÀCTIC EXPRÉS:

```
int x = analogRead(A0);
if (x < 200) { Serial.println("Esquerra"); }
if (x > 800) { Serial.println("Dreta"); }
```

**Consell Robòtica:** El botó SW és digital i connecta a GND; recorda configurar-lo com a INPUT\_PULLUP.

✂ RETALLAR

```
#include <Servo.h>
servo.write(graus);
```

L'ORDRE · SINTAXI

### L'EXPLICACIÓ

Motor amb reductora i control intern que es posiciona amb precisió en qualsevol angle entre 0° i 180°. Cable taronja/groc al pin digital.

**servo.attach(pin)** Es posa al setup() per enllaçar el servo al pin digital d'Arduino.

**graus** Angle desitjat entre 0 i 180 (ex: 90 és el centre exacte).

### </> EXEMPLE PRÀCTIC EXPRÉS:

```
#include
Servo brac;
void setup() { brac.attach(9); }
void loop() { brac.write(90); }
```

**Consell Robòtica:** Si us es 2 o més servos, alimenta'ls amb piles externes de 5V o USB; l'Arduino UNO no dona prou corrent.

 RETALLAR

```
analogWrite(pinMotor, velocitat);
```

L'ORDRE · SINTAXI

### L'EXPLICACIÓ

Motor que gira contínuament en aplicar voltatge. Com que consumeix molt corrent, s'ha de controlar mitjançant un transistor (TIP120/MOSFET) o relé.

**velocitat PWM** Valor de 0 (aturat) a 255 (màx rpm) al pin de la base del transistor.

### </> EXEMPLE PRÀCTIC EXPRÉS:

```
analogWrite(PIN_MOTOR, 180); // Gira a velocitat mitjana-alta
```

**Consell Robòtica:** ALERTA: Mai connectis un motor DC directament a un pin d'Arduino o el cremaràs immediatament!

 RETALLAR

```
IN1/IN2 → Sentit | ENA → PWM Velocitat
```

L'ORDRE · SINTAXI

### L'EXPLICACIÓ

Mòdul electrònic de potència que permet controlar de forma independent el **sentit de gir** i la **velocitat** de 2 motors DC alhora.

**IN1 HIGH + IN2 LOW** El motor gira cap endavant.

**IN1 LOW + IN2 HIGH** El motor gira cap enrere.

### </> EXEMPLE PRÀCTIC EXPRÉS:

```
digitalWrite(IN1, HIGH); digitalWrite(IN2, LOW); // Endavant
analogWrite(ENA, 200); // Velocitat
```

**Consell Robòtica:** Uneix sempre el cable GND del mòdul L298N amb el GND de l'Arduino perquè comparteixin referència.

 RETALLAR

```
tone(pin, freq, durada_ms);
noTone(pin);
```

L'ORDRE · SINTAXI

### L'EXPLICACIÓ

Genera sons i notes musicals enviant una freqüència en Hertz a un altaveu o brunzidor passiu. Permet fer alarmes acústiques al robot.

**freq** Freqüència en Hz (ex: 440 Hz és un La, 262 Hz és un Do central).

**noTone(pin)** Atura immediatament la nota que estava sonant en aquell pin.

### </> EXEMPLE PRÀCTIC EXPRÉS:

```
tone(8, 440, 300); // Nota La (440Hz) durant 300 ms
```

**Consell Robòtica:** Els brunzidors 'actius' piten només posant digitalWrite(HIGH); els 'passius' necessiten tone().

 RETALLAR

```
analogWrite(PIN_R, 255);
analogWrite(PIN_G, 100);
```

L'ORDRE · SINTAXI

## i L'EXPLICACIÓ

Integra 3 LEDs (Vermell, Verd i Blau) dins de la mateixa càpsula. Regulant la intensitat PWM de cada color es pot generar qualsevol color de l'arc de Sant Martí.

**Càtode Comú (-)** El pin més llarg va a GND. Escriure 255 és màxima lluentor.

**Ànode Comú (+)** El pin més llarg va a 5V. Funciona al revés: 0 és màxim color!

## &lt;/&gt; EXEMPLE PRÀCTIC EXPRÉS:

```
// Color Magenta (Vermell + Blau)
analogWrite(PIN_R, 255); analogWrite(PIN_G, 0);
analogWrite(PIN_B, 255);
```

💡 **Consell Robòtica:** Posa sempre una resistència de protecció (220Ω o 330Ω) a cadascun dels 3 pins de color.

✂ RETALLAR

```
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Hola!");
```

L'ORDRE · SINTAXI

## i L'EXPLICACIÓ

Pantalla alfanumèrica amb 2 files de 16 caràcters. Gràcies a l'adaptador I2C del darrere només necessita 4 cables: VCC, GND, SDA i SCL.

**Connexions UNO** SDA → pin A4 | SCL → pin A5.

**setCursor(col, fila)** Posiciona el cursor: columna 0..15, fila 0 (a dalt) o 1 (a sota).

## &lt;/&gt; EXEMPLE PRÀCTIC EXPRÉS:

```
lcd.init(); lcd.backlight();
lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Robot Llest");
```

💡 **Consell Robòtica:** Si s'encén la llum però no es llegeix el text, gira el cargol blau de contrast del darrere.

✂ RETALLAR

```
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
tira.setPixelColor(num, R, G, B);
```

L'ORDRE · SINTAXI

## i L'EXPLICACIÓ

LEDs RGB intel·ligents en tira o anell on cada LED es pot il·luminar amb un color diferent utilitzant només **1 únic pin digital d'Arduino**.

**setPixelColor(i, r, g, b)** Tria el LED número 'i' i el seu color (r, g, b de 0 a 255).

**tira.show()** Envia les dades perquè els LEDs s'il·luminin amb els canvis.

## &lt;/&gt; EXEMPLE PRÀCTIC EXPRÉS:

```
tira.setPixelColor(0, 255, 0, 0); // 1r LED en Vermell
tira.show();
```

💡 **Consell Robòtica:** Les tires NeoPixel necessiten molt corrent a 5V; no encenguis molts LEDs al blanc màxim des de l'UNO.

✂ RETALLAR

```
#include <Servo.h>
servo360.write(velocitat);
```

L'ORDRE · SINTAXI

## i L'EXPLICACIÓ

Un servo modificat que no s'atura en un angle sinó que gira com un motor DC amb les rodes d'un robot, controlat per la funció de servo.

**write(90)** Aturat completament (punt mort).

**write(180) / write(0)** Gira a màxima velocitat endavant (180) o cap enrere (0).

## &lt;/&gt; EXEMPLE PRÀCTIC EXPRÉS:

```
servoEsquerra.write(180); // Endavant
servoDreta.write(0); // Endavant (roda oposada)
```

💡 **Consell Robòtica:** És el motor més fàcil per construir un robot mòbil de 2 rodes a 1r de Batxillerat sense necessitat de L298N!

✂ RETALLAR